راهنمای راه‌اندازی، انتشار و ارائه وب‌سایت GameTrail

پروژه React + Vite برای معرفی و جست‌وجوی بازی‌ها



این فایل برای ارائه پروژه آماده شده است و توضیح می‌دهد سایت چگونه ساخته شده، چگونه روی رایانه اجرا می‌شود و چگونه به یک آدرس عمومی منتقل می‌شود تا دوستان و استاد از هر سیستم به آن دسترسی داشته باشند.

پیشنهاد اصلی برای ارائه: پروژه را به GitHub متصل کنید و با Vercel یا Netlify منتشر کنید؛ هر تغییر بعدی با یک push دوباره build و منتشر می‌شود.

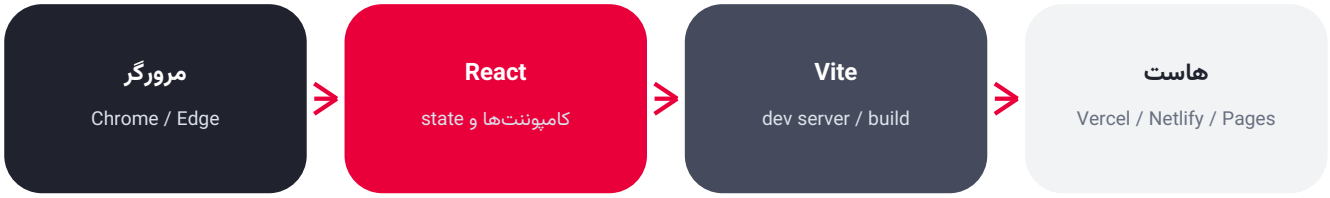
تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵

پاسخ کوتاه: برای دسترسی از هر جا چه لازم است؟

بله. برای این‌که دوست یا استاد شما از اینترنت و با سیستم خودش سایت را باز کند، باید خروجی تولیدشده روی یک سرویس میزبانی وب قرار بگیرد. پروژه فعلی یک سایت استاتیک و سمت‌کاربر است؛ یعنی داده‌ها و رابط کاربری در مرورگر اجرا می‌شوند و در این نسخه به پایگاه‌داده یا سرور اختصاصی نیاز ندارد.

- فقط روی لپ‌تاپ خودتان: دستور npm run dev و آدرس localhost؛ فقط همان رایانه سایت را می‌بیند.
- روی شبکه خانه یا کلاس: با آدرس IP محلی و باز بودن فایروال؛ مناسب آزمایش کوتاه، اما دائمی نیست.
- برای ارائه از هر مکان: انتشار پوشه dist روی Netlify، Vercel یا GitHub Pages؛ یک URL عمومی دریافت می‌کنید.

در انتشار، کاربر نهایی لازم نیست Node.js یا React نصب کند. او فقط لینک را در مرورگر باز می‌کند؛ نصب Node.js فقط برای توسعه و build روی رایانه شما یا سرویس CI لازم است.



در حالت توسعه، Vite سایت را محلی سرو می‌کند؛ در انتشار، پوشه dist روی هاست قرار می‌گیرد.

شناخت ساختار واقعی پروژه

```
game website project/
■■ index.html              HTML entry and root element
■■ package.json            npm scripts and dependencies
■■ vite.config.js          Vite + React plugin
■■ public/
■  ■■ images/covers/       game cover images
■  ■■ videos/              webm trailers
■■ src/
■  ■■ main.jsx            React root
■  ■■ App.jsx              UI, state and components
■  ■■ games.js             game data array
■  ■■ styles.css           layout and responsive CSS
■■ dist/                   npm run build output
```

همین عنصر را پیدا می‌کند و ReactDOM.createRoot ،main.jsx دارد. در root با شناسه div فقط یک index.html ساخته می‌شود JSX می‌کند. از این‌جا به بعد تمام رابط کاربری با render را App.

در App.jsx چند کامپوننت کوچک‌تر وجود دارد: Brand برای لوگو، GameCards برای کارت‌ها، GenreHome برای صفحه اصلی، GenreList برای فهرست یک ژانر و GameDetail برای صفحه جزئیات. useState وضعیت بازی انتخاب‌شده، ژانر فعال و متن جستجو را نگه می‌دارد.

در games.js هر بازی یک شیء ساده با cover، trailer، description، rating، year، genre، title، id و requirements است. برای افزودن بازی جدید، یک شیء با همین شکل اضافه کنید و فایل‌های تصویر و ویدئو را در public قرار دهید.

در این پروژه CSS و JavaScript، Vite، React

فناوری	نقش آن در پروژه
React	رابط کاربری را به کامپوننت‌های قابل استفاده مجدد تقسیم می‌کند. وقتی state تغییر می‌کند، React بخش لازم از صفحه را دوباره render می‌کند.
JSX	ترکیبی از JavaScript و نشانه‌گذاری شبیه HTML است؛ مثلاً <GameCards list={list} onSelect={selectGame} />.
Vite	در توسعه، سرور سریع و Hot Module Replacement می‌دهد؛ در انتشار، فایل‌ها را bundle و minify می‌کند.
JavaScript	فیلتر ژانرها، جستجو، انتخاب بازی و تولید داده‌های نمایشی با توابع و آرایه‌ها نوشته شده است.
CSS	رنگ، فاصله، grid کارت‌ها، حالت hover و breakpointهای موبایل در styles.css تعریف شده‌اند.

چرخه اجرای نمونه: کاربر در کارت یک بازی کلیک می‌کند؛ onSelect همان بازی را به setSelected می‌دهد؛ App از روی توضیح، تریلر، جدول سیستم موردنیاز و بازی‌های مشابه GameDetail را نشان می‌دهد؛ در GameDetail، selected نمایش داده می‌شوند.

اجرای پروژه روی رایانه خودتان

پیش‌نیازها: Node.js نسخه LTS، یک ویرایشگر مثل VS Code و پوشه کامل پروژه. در PowerShell داخل ریشه پروژه این دستورات را اجرا کنید:

```
npm install
npm run dev
```

بعد از اجرای دستور دوم، Vite معمولاً آدرس http://localhost:5173 را نشان می‌دهد. این آدرس فقط برای همان رایانه است. برای build نهایی از دستور زیر استفاده کنید:

```
npm run build
```

در این پروژه build با موفقیت اجرا شد و پوشه dist ساخته شد. این پوشه شامل index.html و فایل‌های بهینه‌شده JavaScript و CSS است و همان چیزی است که سرویس‌های استاتیک منتشر می‌کنند.

اگر تصویر یا ویدئو نمایش داده نشد، نام فایل و مسیر آن را دقیقاً با مقدار cover و trailer در games.js مقایسه کنید؛ فاصله، حروف بزرگ و کوچک و پسوند مهم هستند.

برای آزمایش روی تلفن یا رایانه‌ای در همان شبکه، Vite را با --host اجرا کنید و آدرس IP محلی رایانه را به‌جای localhost بگذارید. این روش برای ارائه نهایی مناسب نیست، چون رایانه شما باید روشن و به همان شبکه متصل بماند.

روش پیشنهادی انتشار عمومی: GitHub + Vercel

این مسیر برای ارائه مناسب است چون یک URL عمومی می‌دهد و با هر push می‌تواند دوباره build شود. ابتدا یک مخزن GitHub بسازید و پروژه را در آن قرار دهید.

```
git init
git add .
git commit -m "Initial GameTrail project"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/REPOSITORY.git
git push -u origin main
```

سپس در Vercel با حساب GitHub وارد شوید، گزینه Add New Project را بزنید و مخزن را Import کنید. برای این پروژه تنظیمات معمولاً این است: Framework = Vite، Install Command = npm install یا npm ci، Build Command = npm run build و Output Directory = dist.

```
# Optional CLI deployment
npm install -g vercel
vercel
```

پس از پایان deployment، Vercel یک آدرس مانند your-project.vercel.app می‌دهد. همان لینک را برای استاد بفرستید. هر بار که تغییرات را با git push ارسال کنید، نسخه جدید ساخته می‌شود.

- قبل از انتشار، npm run build را محلی اجرا کنید.
- public را commit می‌شوند سرو همین پوشه از ویدئوها و تصویرها کنید؛.
- اطلاعات خصوصی یا کلید API را داخل پروژه عمومی قرار ندهید.
- لینک production را در دو مرورگر و یک تلفن آزمایش کنید.

دو گزینه جایگزین: Netlify و GitHub Pages

Netlify: پروژه را به GitHub شاخه main وصل کنید، Build Command را روی npm run build را انتخاب کنید، Publish Directory را روی dist بگذارید و Deploy را بزنید. Netlify برای هر push می‌تواند preview و production بسازد.

```
# Netlify CLI deployment
npm install -g netlify-cli
netlify init
netlify deploy
netlify deploy --prod
```

GitHub Pages: چون Vite قبل از انتشار build است از بهتر دارد، GitHub Actions لازم دارد. اگر پروژه در github.com/USERNAME/REPOSITORY قرار دارد، مقدار base در vite.config.js باید با نام مخزن هماهنگ باشد:

```
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  base: '/REPOSITORY/'
});
```

برای دامنه شخصی یا زمانی که repository در ریشه دامنه منتشر می‌شود، base معمولاً '/' است. بعد از فعال‌کردن Pages و workflow، آدرس github.io برای این پروژه معمولاً ساده‌تر است، چون Netlify یا Vercel ساخته می‌شود. تنظیم base و مسیر fallback کمتر دردسر دارد.

راهنمای استفاده از سایت برای کاربر نهایی

- در نوار بالا روی خانه کلیک کنید تا همه ژانرها دیده شوند.
- از کادر جستجو نام بازی را تایپ کنید؛ نتایج بر اساس title فیلتر می‌شوند.
- با دکمه‌های ژانر، فهرست کامل همان ژانر باز می‌شود.
- با کلیک روی کارت، صفحه معرفی، امتیاز، توضیحات، تریلر و جدول سیستم موردنیاز نمایش داده می‌شود.
- دکمه بازگشت و لوگو برای برگشت به خانه استفاده می‌شوند؛ صفحه در موبایل نیز با CSS responsive تنظیم شده است.

برای ارائه شفاهی می‌توانید این جمله را بگویید: «من داده‌های بازی‌ها را در یک آرایه نگه داشتم، رابط را با کامپوننت‌های React و فایل‌های رسانه‌ای را در public قرار دادم. در پایان با npm run build خروجی dist را تولید و روی یک سرویس استاتیک منتشر کردم.»

چک‌لیست روز ارائه: لینک عمومی باز می‌شود، صفحه اصلی و یک صفحه جزئیات تست شده‌اند، تریلرها بارگذاری می‌شوند، نسخه موبایل بررسی شده و build نهایی روی آخرین commit قرار دارد.

منابع رسمی برای مطالعه بیشتر: راهنمای Vite در vite.dev/guide، بخش Deploying a Static Site در vite.dev/guide/static-deploy، راهنمای Vercel و مستندات Vite برای GitHub Pages. این منابع روش‌های build را به‌روز نگه می‌دارند و انتشار را ساده می‌کنند.